

火灾调查视频分析软件

本项目由广东省火调技术中心发布并维护，采用 Apache 许可证 2.0 版进行授权。

一、软件概况

追光者

Lumen

Arc

是一款面向火灾调查的视频分析桌面工具。它可以对视频画面中的指定区域逐帧计算平均亮度，绘制亮度随时间变化的折线图；同时支持独立音频分析（音量曲线 + 语谱图）、截图叠加、A/B 循环、辅助线标注等多种功能，帮助你从视频和音频两个维度提取关键证据。

主要功能一览

功能	说明
亮度量化分析	框选矩形或多边形 ROI，逐帧计算区域平均亮度并绘制曲线
音频分析	无需 ROI，直接提取音轨并生成音量曲线和语谱图
语谱图 + 降噪	可视化音频频谱，支持频谱门控降噪
多视频分析	视频列表支持添加多个视频，并可快速复制已有 ROI 区域并粘贴
放大镜	局部放大查看视频细节，支持在放大镜内绘制和调整 ROI
截图叠加	截取视频帧或加载外部图片，半透明叠加到当前视频
时间戳提取	固定一个区域，实时显示在独立浮动窗口中
时间设置	将图表时间轴与真实世界时间（HH:MM:SS）对应
轴标签	在折线图上添加文字标记，标注关键时刻
A/B 区域循环	在图表上设置 A/B 两点，两点之间循环播放
辅助线	在视频画面上绘制水平、垂直或斜向参考线
分析结果共享	分析成果独立缓存，支持跨终端传递

启动与打开视频

双击 LumenArc.exe 启动程序。打开视频的方式有三种：

方式	操作
菜单打开	文件 → 打开视频，或按 Ctrl+O
拖放打开	直接把视频文件拖入程序窗口
加载历史分析	文件 → 加载分析结果，或按 Ctrl+L

方式	操作
自动加载缓存	打开视频时如果同目录有已保存的 .vla 分析结果，会提示是否直接加载，实现分析结果通过 vla 文件跨设备传递

支持格式：MP4、AVI、MKV、MOV、WMV、FLV、WEBM 等常见格式。

播放内核说明：采用自研 FFmpeg 内核，对监控导出的“伪 MP4”（实际为 MPEG-PS/TS 流）提供精确到单帧的进度拖拽和逐帧步进。支持 D3D11VA 硬件解码（设置菜单可开关、可指定适配器，重启生效），拖拽时自动切换多线程软解追赶保证落点精确。倍速播放时音频变速（音调随速度变化），拖拽进度时播放与光标对齐的短音频片段。

界面布局

程序主界面分为几个主要区域：

- **左侧：**视频列表面板（可收起），用于管理多个视频
- **中间：**视频播放区 + 折线图/语谱图面板
- **右侧：**放大镜面板（滚动鼠标滚轮自动出现）
- **顶部：**工具栏，包含播放控制、分析按钮、ROI 模式等
- **底部：**状态栏，显示分析进度和操作反馈

中英双语

通过菜单 帮助 → 语言 切换中文 / English，切换后程序自动重启。

二、视频播放与控制

操作	方式
播放 / 暂停	按 空格 或 k，或点击工具栏播放/暂停按钮
前进一帧	按 →
后退一帧	按 ←
音量增大	按 ↑
音量减小	按 ↓
倍速播放	点击工具栏倍速按钮，循环切换 0.25x → 0.5x → 1x → 2x → 4x → 8x（FFmpeg 内核倍速时音频变速，音调随速度变化）
停止播放	点击停止按钮（倍速自动重置为 1x）
加速一档	按 c 或 l
减速一档	按 x 或 j
恢复 1x	按 z
帧级跳转	拖拽折线图中的橙色竖线，视频实时同步到对应位置

播放按钮（播放、暂停、停止、倍速、分析、设置时间、截取）在未打开视频时为灰色禁用状态，打开视频后自动启用。

三、视频列表与多视频分析

左侧的**视频列表**面板用于管理多个视频文件。

操作	方式
添加视频	点击面板底部「添加」按钮，或直接把视频拖入面板
移除视频	选中视频后点击「移除」
清空列表	点击「清空」
调整顺序	在列表中拖拽视频项
切换当前视频	双击列表中的视频
收起/展开面板	点击面板标题栏的箭头

四、ROI 区域与辅助线模式

工具栏上有三个互斥的模式按钮：

按钮	功能
矩形	矩形 ROI 模式，在视频上拖拽绘制矩形分析区域
多边形	多边形 ROI 模式，单击添加顶点，双击闭合
辅助线	辅助线模式，绘制参考线（不参与亮度分析）

矩形 ROI 模式

操作	方式
绘制区域	在视频画面上按住鼠标左键拖拽
选中区域	点击已有区域（选中后边框变亮，四角出现白色调整点）
移动区域	选中后拖拽区域体（多边形ROI也只能在矩形模式下拖拽移动）
调整大小	选中后拖拽四角的白色调整点
删除区域	选中后按 Delete，或右键点击区域
复制区域	选中后按 Ctrl+Shift+C 或点击「复制ROI」
粘贴区域	点击「粘贴ROI」或按 Ctrl+Shift+V

- 支持多个 ROI，每个自动分配不同颜色（赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫），标记为 R1、R2、R3...
- 重叠区域点击时选中的是最上层的区域。

数据保护：如果已经运行过分析产生了数据，此时再调整 ROI 区域，会弹出确认提示：“调整该区域将导致亮度量化数据失效。确定要继续吗？”

- 点“确定”：清除已有分析数据，允许调整
- 点“取消”：不调整，恢复区域原位

多边形 ROI 模式

按 P 或在工具栏点击「多边形」进入多边形模式：

操作	说明
单击	添加一个顶点
双击	闭合多边形（至少 3 个顶点）
右键	取消当前绘制
删除区域	选中后按 Delete，或右键点击区域
Esc	退出多边形模式

多边形 ROI 支持亮度分析，计算多边形内部区域的平均亮度。

辅助线模式

按 G 或在工具栏点击「辅助线」进入辅助线模式：

操作	说明
左键拖拽	绘制辅助线
Shift + 拖拽	约束为水平或垂直线
左键点击线体	选中并可移动整条线
左键拖拽端点	调整端点位置
右键点击	删除辅助线（无需先选中）
Delete	删除选中的辅助线
Esc	退出辅助线模式

辅助线用于在视频画面上标注参考线，不参与亮度分析。

五、亮度量化分析

运行分析

点击工具栏蓝色“亮度分析”按钮，程序会自动逐帧扫描视频，计算每个 ROI 的平均亮度。

状态	说明
前置条件	已打开视频 + 至少画了 1 个 ROI
运行环境	Release 包已内置 Python 和 ffmpeg，无需手动安装；本地源码开发版需自行配置 Python 环境
进度显示	状态栏显示百分比与已处理采样点数，可随时点击「取消分析」停止
分析速度	采用均匀抽样（约 5000 点）+ 分块并行解码，较旧版提速 3~6 倍，精度经严格验证不受影响
后台运行	分析以低优先级在后台运行，期间可正常播放、标注、操作软件
完成	折线图显示各 ROI 的亮度曲线，右侧 Y 轴显示音量曲线（如已进行音频分析）
自动缓存	分析完成后自动在视频同目录生成 .vla 缓存文件（VLA2 单文件格式），下次打开时可直接加载

分析完成后，折线图的 Y 轴表示平均亮度值（0 ~ 255，0 为黑色，255 为白色），X 轴为时间。如果开启了 Y 轴自动范围（默认开启），图表会自动缩放 Y 轴以适应数据范围。

数据导出

功能	路径	格式
导出为 CSV	导出 → 导出为 CSV	亮度数据 xxx.csv + 标签数据 xxx_labels.csv

功能	路径	格式
保存分析结果	文件 → 保存分析结果 (Ctrl+S)	.vla (含 ROI + 亮度数据 + 音频数据 + 时间偏移 + 标签 + 截图融合 + 辅助线)
加载历史结果	文件 → 加载分析结果 (Ctrl+L)	.vla

注意： 高版本生成的 .vla 文件无法在低版本中打开，反之低版本的文件在高版本中可以正常兼容加载。

v1.1 存储格式升级： 新保存的 .vla 采用 VLA2 二进制容器——单文件自包含（频谱图内嵌，不再生成 .vla.spec 伴随文件）、时间戳/亮度以二进制存储、频谱按显示精度 8 位量化并逐块 zlib 压缩，体积缩小 5~10 倍、加载更快。旧版 JSON .vla (含 .spec 伴随文件) 仍可正常读取。

六、音频分析

音频分析可以独立于亮度分析运行，无需绘制 ROI。

启动音频分析

打开视频后，点击工具栏青色“音频分析”按钮。程序会：

1. 使用 ffmpeg 从视频中提取音轨
2. 计算归一化音量曲线
3. 计算语谱图数据
4. 在折线图右侧 Y 轴显示音量曲线（绿色）
5. 在语谱图面板显示频谱图

状态	说明
前置条件	已打开视频
运行环境	Release 包已内置 Python 和 ffmpeg
进度显示	状态栏显示音频分析阶段和百分比
完成	音量曲线和语谱图同时生成

音量曲线

- 显示在折线图右侧 Y 轴，单位为 dB
- 绿色曲线，与亮度曲线共用 X 轴时间
- 缩放/平移折线图时，音量曲线会自动跟随

语谱图

语谱图位于折线图下方（如已展开），支持独立的时间轴缩放和双向同步。

操作	方式
时间轴缩放	普通滚轮（以鼠标位置为中心）
语谱Y轴缩放	Ctrl + 滚轮（以鼠标位置为中心）
频率轴平移	按住鼠标中键 + 拖拽
重置频率范围	双击 Y 轴区域

双向同步： 图表和语谱图的时间轴保持同步。在任一面板缩放/平移，另一个自动跟随。

音频降噪

对音频进行频谱门控降噪，改善语谱图和音量图的信噪比。

操作	方式
调整降噪强度	语谱图标题栏的“降噪”滑块（0.0 ~ 2.0）
应用降噪	点击“应用”按钮，自动触发音频重新分析

降噪算法： 基于频谱门控（spectral gating），使用纯 numpy 实现。

强度说明： 0.0 = 关闭，1.0 = 标准，2.0 = 强降噪。调整后需重新分析音频才能生效。

七、A/B 区域循环播放

在图表上设置 A/B 两点，可在两点之间单独播放或循环播放。

v1.1 起工具栏不再提供 A/B 按钮，请使用快捷键 A / B 或图表、视频的右键菜单。

操作	方式
设置 A 点	按 A 键，或右键菜单“设置 A 点”
设置 B 点	按 B 键，或右键菜单“设置 B 点”
切换循环	图表或视频右键菜单“开启/关闭循环”
清除 A/B	右键菜单“清除 A/B 区域”
缩放到区域	右键菜单“缩放到 A-B 区域”

循环模式： 到达 B 点自动跳回 A 点继续播放。

非循环模式： 到达 B 点自动暂停。

自动缩放： 设置 A/B 后自动缩放图表到 A-B 区域，清除后恢复全时间轴。

图表同步： A/B 标记跟随图表缩放/平移自动更新位置。

八、图表操作与标签

图表右键菜单

在折线图区域右键可打开菜单：

选项	功能
全部适应	恢复 X、Y 轴到全局视图
X 轴适应（全时长）	X 轴显示整个视频时长
显示/隐藏刻度	切换图表底部刻度线
启用/禁用 Y 轴自动范围	切换 Y 轴是否根据数据自动缩放
添加标签	在光标位置添加文字标签
删除光标处标签	删除光标最近的标签
设置 A 点 / 设置 B 点	设置 A/B 循环区域
清除 A/B 区域	取消 A/B 设置
缩放到 A-B 区域	缩放图表到 A-B 范围
添加水平辅助线	按亮度值添加水平参考线
添加垂直辅助线	在光标处添加垂直参考线

选项	功能
删除此处辅助线	删除光标附近的辅助线

时间轴刻度

图表底部自动显示时间轴刻度尺，包含：

- **起止时间标注：**左右两端显示加粗的起止时间
- **主刻度线：**每个时间标签位置一条粗线
- **次刻度线：**主刻度之间均匀分布 4 条细线，提高可读性
- **时间步长自动选择：**根据可见时间范围自动调整标签密度（1 秒 ~ 6 小时）

光标时间显示

橙色色竖线（光标）上方自动显示当前时间，深色背景确保清晰可读。如果设置了时间轴，显示的是绝对时间。

用户自定义标签

操作	方式
添加标签	双击图表区域，输入文字，选择颜色；不选择则随机赋色（6 种预设色：红、蓝、绿、橙、黄、紫）
快捷添加	按 N 键在当前播放位置添加标签
跳转	单击标签，视频自动跳转到标签所在的时间位置
锚定	标签始终锚定在添加时的时间位置，缩放/平移图表后自动跟随
删除标签	首先选中标签，单击右键-选择删除光标处标签

图表缩放与平移

操作	方式
缩放时间轴	鼠标滚轮（以光标位置为中心缩放）
平移时间轴	按住鼠标中键拖拽
跳转视频	点击/拖拽橙色竖线

九、放大镜

放大镜用于查看视频局部细节，停靠在窗口右侧。

操作	方式
创建放大镜	在视频画面上滚动鼠标滚轮，自动创建
缩放	滚轮滚动，以鼠标位置为中心（1.5x ~ 10x）；视频暂停时同样生效
平移视图	按住鼠标中键拖拽（主视频和放大镜内均生效，暂停时同样生效），可在主视频窗右键选择‘反向平移’实现反转拖拽方向，以满足使用习惯
关闭放大镜	按 Esc，或在视频画面右键选择“关闭放大镜”

缩放： 可以通过拖拽主视频视口和放大镜视口间的框线调整视口之间大小，从而获得最佳观看体验。

放大镜内操作 **ROI:** 放大镜锁定后，可以直接在放大镜视图内绘制、移动、缩放 ROI，坐标会自动映射回主视频的全尺寸坐标。

缩放级别显示: 放大镜右上角显示当前缩放倍数（如 2.0x）。

截图叠加同步: 如果已放置截图叠加，放大镜内会自动同步显示裁剪后的叠加效果。

十、截图叠加

截图叠加用于截取某一帧画面或从外部加载图片，与当前视频进行半透明叠加对比。

从外部图片加载

菜单 文件 → 加载图片为叠加 → 选择图片文件（PNG/JPG/BMP/TIFF）→ 图片出现在截图叠加缩略图中 → 可编辑亮度/对比度/透明度 → 点击放置叠加到视频。

工具栏三个按钮

按钮	功能
截取	截取当前视频帧，截取后左侧出现缩略图窗口
编辑	打开或关闭缩略图窗口
放置	将叠加应用到视频画面（激活时按钮变为橙色背景，再次点击取消叠加）

三个按钮启用后显示橙色边框，方便辨识当前可操作状态。

缩略图窗口

截取帧后，缩略图窗口自动出现在视频画面左侧：

状态	说明
缩略图模式	小窗口预览截取帧，底部提示“> Edit”
展开编辑面板	点击缩略图展开，显示大图预览 + 滑块 + 功能按钮
折叠回缩略图	编辑面板中点击预览图

编辑面板

展开编辑面板后，可以进行以下操作：

控件	功能
打勾按钮	将叠加应用到视频画面（等同于工具栏“放置”按钮）
垃圾桶按钮	清除截图，取消所有叠加
关闭按钮	折叠回缩略图模式
亮度滑块	调整叠加层亮度（-50 ~ +50）
对比度滑块	调整叠加层对比度（-50 ~ +50）
透明度滑块	调整叠加层透明度（0 = 完全不透明，100 = 完全透明）

工具栏“放置”按钮和编辑面板内打勾按钮功能一致，互相同步。

十一、时间戳提取

时间戳提取用于固定视频中的一个区域，将其画面实时显示在一个独立的浮动窗口中。

操作	方式
创建	按住 Ctrl+Shift + 左键在视频上拖拽选择区域
关闭	关闭浮动窗口即可

浮动窗口始终显示在最上层，方便在操作其他功能时持续观察某个区域的实时画面。

十二、时间设置

时间设置用于将图表时间轴与真实世界时间对应，适用于监控录像等需要对应真实时间的场景。

操作	方式
设置	点击工具栏 “设置时间”，输入当前视频对应的真实时间（HH:MM:SS 格式）
效果	图表所有时间标签更新为输入的真实时间，青色光标上方也显示绝对时间

例如：视频播放到 00:05:00 时，输入 10:30:00，图表时间轴会从 10:25:00 开始显示。

附录

键盘快捷键一览

按键	功能
空格 / k	播放 / 暂停
← / →	后退一帧 / 前进一帧
↑ / ↓	音量 +5 / -5
c / l	加速一档
x / j	减速一档
z	恢复 1x 倍速
n	在当前播放位置添加标签
A	设置 A 点
B	设置 B 点
P	进入多边形模式
G	进入辅助线模式
Esc	关闭放大镜 / 退出当前模式
Delete	删除选中的 ROI / 辅助线
右键	删除鼠标下的 ROI / 辅助线（无需先选中）
Ctrl+O	打开视频文件
Ctrl+S	保存分析结果
Ctrl+L	加载分析结果
Ctrl+Shift+C	复制 ROI
Ctrl+Shift+V	粘贴 ROI

在程序中点击 帮助 → 快捷键速查 可查看完整快捷键列表（半透明弹窗）。

常见问题

问题	解决方法
分析失败 “Python not found”	Release 包已内置 Python，无需手动安装；本地源码开发版需配置 Python 环境
分析失败 “ffmpeg not found”	Release 包已内置 ffmpeg；本地源码开发版需确保 ffmpeg 在 PATH 中或在 portable/ffmpeg 目录
打开视频黑屏	确认视频格式支持，不支持的格式先转为 MP4
DAV 格式无法打开	DAV 是大华私有格式，请先转为 MP4
截图叠加不显示	需先点“截取”，再点“放置”才叠加到视频
放大镜内 ROI 不生效	直接在放大镜视图内操作 ROI
VLA 文件打不开	高版本生成的 .vla 无法在低版本中打开；v1.1 可正常读取所有旧版 .vla（含旧 .spec 伴随文件）
音频分析后没有音量曲线	确认点击的是“音频分析”按钮，且视频包含音轨；无需绘制 ROI
亮度分析按钮灰色	确认已打开视频并绘制了至少一个 ROI